

Propuesta de Proyecto Final — Ingeniería de Software 2 - Grupo 3

Nombre tentativo :

Medificar

Descripción general del sistema

MedUnify es una plataforma de software médico orientada principalmente a profesionales de la salud, que busca atacar dos problemas estructurales del sistema sanitario colombiano: la fragmentación de la información clínica entre entidades de salud, y la falta de herramientas de apoyo inteligente al momento del diagnóstico. El sistema integra un repositorio unificado de historias clínicas, modelos de IA como segunda opinión médica, y un asistente conversacional limitado a la información del paciente.

El enfoque inicial es el **sector privado** (clínicas e IPS privadas), con una arquitectura diseñada para que a largo plazo el **Estado colombiano** pueda actuar como intermediario, permitiendo que cualquier entidad pública o privada consulte y aporte a un registro clínico nacional unificado.

Necesidad que resuelve

En Colombia, y en general en América Latina, la historia clínica de un paciente está dispersa entre múltiples EPS, IPS, clínicas y hospitales que no se comunican entre sí. Esto genera:

- Repetición innecesaria de exámenes y procedimientos.
- Errores o vacíos de información al momento del diagnóstico.
- Pérdida de tiempo del médico recopilando información de múltiples fuentes.
- Riesgo para el paciente por omisiones en su historial.
- Incapacidad del paciente de acceder a su propia información de manera centralizada.

Actores del sistema

- **Médico / profesional de salud:** actor principal. Consulta, crea y actualiza historias clínicas, recibe sugerencias del modelo de IA, y formula servicios o medicamentos.

- **Paciente:** puede acceder a un módulo de consulta limitada sobre su propia historia clínica a través del asistente conversacional.
- **Administrador de entidad de salud:** gestiona el acceso del personal médico de su institución, configura la integración con el sistema.
- **Administrador del sistema (plataforma):** gestiona entidades registradas, permisos de integración, auditoría y seguridad.
- **Estado / ente regulador (rol futuro):** intermediario que valida y regula el acceso a la base de datos nacional unificada.

Funcionalidades del sistema

Módulo 1 — Historia Clínica Unificada

1. Registro y autenticación de entidades de salud
2. Creación de historia clínica del paciente
3. Actualización incremental de la historia
4. Búsqueda y acceso a historia clínica existente
5. Control de acceso basado en roles (RBAC)
6. Registro de fórmulas médicas
7. Registro de resultados de exámenes e imágenes médicas
8. Trazabilidad y auditoría
9. Interoperabilidad futura (API pública)
10. Consentimiento informado digital

Módulo 2 — Segunda Opinión con IA (apoyo al médico)

Aclaración ética explícita: este módulo **no emite diagnósticos**. Es una herramienta de apoyo para que el médico no omita condiciones relevantes, prevenir errores humanos por omisión de información o detalles no tenidos en cuenta. La decisión diagnóstica es 100% del profesional.

11. **Análisis de imágenes médicas asistido por IA:** usando modelos preentrenados de MONAI, el sistema puede analizar imágenes como radiografías de tórax o resonancias y señalar regiones de interés para que el médico evalúe.
12. **Detección de posibles interacciones medicamentosas:** al formular un nuevo medicamento, el sistema cruza la formulación contra el historial de medicamentos activos del paciente y alerta sobre posibles interacciones.
13. **Alertas por omisión de diagnóstico:** El sistema no permitirá que el médico haga uso de las herramientas de **apoyo** de IA sin haber antes subido un pre diagnóstico al historial del paciente indicando cual es su diagnóstico antes de utilizar esta herramienta.

14. Modelos usados con transparencia: el sistema indica qué modelo generó cada sugerencia, su fuente y una advertencia estándar sobre sus limitaciones.

Módulo 3 — Asistente Conversacional del Paciente (LLM limitado)

- 15. Chatbot de consulta sobre historia clínica propia
- 16. Contexto estrictamente limitado a la BD del paciente
- 17. Restricciones de comportamiento explícitas (system prompt definido)
- 18. Consulta de fórmulas médicas vigentes
- 19. Consulta de servicios de salud recomendados
- 20. Historial de conversaciones
- 21. Autenticación reforzada del paciente

Módulo 4 — Administración y Seguridad

- 22. Gestión de usuarios y roles
- 23. Gestión de entidades de salud
- 24. Dashboard de administración
- 25. Cifrado de datos sensibles
- 26. Exportación de historia clínica en PDF

Tecnologías y frameworks

Capa	Tecnología
Frontend	React + TypeScript
Backend principal	Python + FastAPI
Modelos de IA	PyTorch + MONAI (modelos preentrenados open source)
LLM asistente	LLM preentrenado con RAG limitado a la BD del paciente
Base de datos	MongoDB
Comunicación API	REST + WebSockets (para el chat)

Roles del equipo

Rol	Responsabilidad general
Líder técnico / Arquitecto	Diseño de arquitectura, integraciones entre módulos, decisiones técnicas
Desarrollador Frontend	Interfaz en React/TypeScript, componentes de historia clínica y chat
Desarrollador Backend	APIs en FastAPI, lógica de negocio, autenticación, acceso a MongoDB
Especialista en IA/ML	Integración de modelos MONAI/PyTorch, pipeline del LLM con RAG
QA / DevOps / Documentación	Pruebas, despliegue, documentación técnica y de usuario